

Instituto Tecnológico Superior de Lerdo

Ingeniería Informática

Programación Orientada a Objetos



Nombre del alumno: Emiliano Gonzalez Liserio

No. Control: 252310156

Actividad:

Actividad Integradora - Arreglos unidimensionales

Lerdo, Durango 20/05/2026

Este archivo cumple con el requisito de capturar al menos 5 productos utilizando validación básica de HTML

```
index.php X procesar.php resultados.php
index.php
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <title>Inventario</title>
6 </head>
7 <body>
8     <h2>Registro</h2>
9
10    <form action="procesar.php" method="POST">
11        <?php
12            // Bucle FOR para generar dinámicamente los 5 campos de captura solicitados
13            // Esto evita tener que escribir manualmente el código HTML 5 veces
14            for ($i = 1; $i <= 5; $i++) {
15                echo '<p>Producto '.$i.': ';
16
17                // Campo para el nombre.
18                // Al usar name="productos[]" con los corchetes, PHP guardará automáticamente todo en un arreglo.
19                // El atributo 'required' cumple con la validación básica solicitada en la rúbrica.
20                echo '<input type="text" name="productos[]" required placeholder="Nombre"> ';
21
22                // Campo para el precio.
23                // name="precios[]" almacena los datos en su propio arreglo paralelo.
24                // step="0.01" y min="0.01" impiden que el usuario ponga precios negativos o letras.
25                echo '<input type="number" step="0.01" min="0.01" name="precios[]" required placeholder="Precio">';
26
27                echo '</p>';
28            }
29        ?>
30        <button type="submit">Procesar Inventario</button>
31    </form>
32 </body>
33 </html>
```

Este script recibe los datos, los procesa utilizando las funciones requeridas y delega la vista a la página de resultados.

```
index.php  procesar.php X  resultados.php

procesar.php
1  <?php
2  // Verificamos que los datos realmente vengan del formulario por POST y existan los arreglos
3  if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST" && isset($_POST['productos']) && isset($_POST['precios'])) {
4
5      $productos = $_POST['productos'];
6      $precios = $_POST['precios'];
7
8      // Cálculos
9      $total_venta = array_sum($precios);
10     $cantidad_productos = count($precios);
11
12     // Evitamos división entre cero en caso de arreglos vacíos
13     $promedio_precios = ($cantidad_productos > 0) ? ($total_venta / $cantidad_productos) : 0;
14
15     $precio_maximo = max($precios);
16     $indice_maximo = array_search($precio_maximo, $precios);
17     $producto_mas_caro = $productos[$indice_maximo];
18
19     $precio_minimo = min($precios);
20     $indice_minimo = array_search($precio_minimo, $precios);
21     $producto_mas_barato = $productos[$indice_minimo];
22
23     // Si todo salió bien, incluimos la vista de resultados y DETENEMOS el resto de la ejecución
24     include 'resultados.php';
25     exit;
26
27 } else {
28     // Si no se envió el formulario correctamente, mostramos el error sin cargar las tablas
29     echo "<h2>Error</h2>";
30     echo "<p>Por favor, ingrese los datos desde el <a href='index.php'>formulario principal</a>.</p>";
31 }
32  ?>
```

Se encarga de mostrar la salida estructurada en una tabla HTML

```
index.php procesar.php resultados.php X
resultados.php
1 <?php
2 // CANDADO DE SEGURIDAD:
3 // Si la variable $total_venta no existe, significa que intentaron abrir este archivo directamente.
4 // En ese caso, detenemos la página inmediatamente usando die() para evitar los Warnings.
5 if (!isset($total_venta)) {
6     die("<h2>Acceso Denegado</h2><p>No se encontraron datos. Por favor, llena la información en el <a href='index.php'>formulario principal</a>.</p>");
7 }
8 ?>
9 <!DOCTYPE html>
10 <html lang="es">
11 <head>
12     <meta charset="UTF-8">
13     <title>Resultados del Inventario</title>
14     <style>
15         body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; }
16         table { border-collapse: collapse; width: 50%; margin-bottom: 20px; }
17         th, td { border: 1px solid #ccc; padding: 8px; text-align: left; }
18         th { background-color: #f4f4f4; }
19     </style>
20 </head>
21 <body>
22     <h2>Resumen de Inventario</h2>
23
24     <table>
25     <tr>
26         <th>Métrica Calculada</th>
27         <th>Resultado</th>
28     </tr>
29     <tr>
30         <td>Precio total de todos los productos</td>
31         <td>php echo number_format($total_venta, 2); ?&gt;&lt;/td&gt;
32     &lt;/tr&gt;
33     &lt;tr&gt;
34         &lt;td&gt;Promedio de precios&lt;/td&gt;
35         &lt;td&gt;<?php echo number_format($promedio_precios, 2); ?&gt;&lt;/td&gt;
36     &lt;/tr&gt;
37     &lt;tr&gt;
38         &lt;td&gt;Producto más caro&lt;/td&gt;
39         &lt;td&gt;<?php echo htmlspecialchars($producto_mas_caro); ?&gt; (Precio: $&lt;?php echo number_format($precio_maximo, 2); ?&gt;)&lt;/td&gt;
40     &lt;/tr&gt;
41     &lt;tr&gt;
42         &lt;td&gt;Producto más barato&lt;/td&gt;
43         &lt;td&gt;<?php echo htmlspecialchars($producto_mas_barato); ?&gt; (Precio: $&lt;?php echo number_format($precio_minimo, 2); ?&gt;)&lt;/td&gt;
44     &lt;/tr&gt;
45 &lt;/table&gt;
46</pre
```

```
index.php procesar.php resultados.php X
resultados.php
21 <body>
24     <table>
40     </tr>
41     <tr>
42         <td>Producto más barato</td>
43         <td>php echo htmlspecialchars($producto_mas_barato); ?&gt; (Precio: $&lt;?php echo number_format($precio_minimo, 2); ?&gt;)&lt;/td&gt;
44     &lt;/tr&gt;
45 &lt;/table&gt;
46
47     &lt;h3&gt;Detalle de Productos Ingresados&lt;/h3&gt;
48
49     &lt;table&gt;
50     &lt;tr&gt;
51         &lt;th&gt;Nombre del Producto&lt;/th&gt;
52         &lt;th&gt;Precio&lt;/th&gt;
53     &lt;/tr&gt;
54     &lt;?php
55         // Utilizamos un ciclo FOR para recorrer los arreglos paralelos
56         // $i comienza en 0 (primer elemento) y avanza hasta el total de productos capturados
57         for ($i = 0; $i &lt; $cantidad_productos; $i++) {
58             echo "&lt;tr&gt;";
59             // Imprimimos el nombre del producto almacenado en el índice actual ($i)
60             echo "&lt;td&gt;" . htmlspecialchars($productos[$i]) . "&lt;/td&gt;";
61             // Imprimimos el precio del producto almacenado en el mismo índice ($i)
62             echo "&lt;td&gt;" . number_format($precios[$i], 2) . "&lt;/td&gt;";
63             echo "&lt;/tr&gt;";
64         }
65     ?&gt;
66 &lt;/table&gt;
67
68     &lt;br&gt;
69     &lt;a href="index.php"&gt;&lt;button&gt;Registrar Nuevos Productos&lt;/button&gt;&lt;/a&gt;
70 &lt;/body&gt;
71 &lt;/html&gt;</pre
```

Pruebas

Aqui se agregan los productos



localhost/unidad_5/Act_integradora/index.php

F1TV fotos en alta calidad moodle Fondos de pantalla YouTube

Registro

Producto 1:	Laptop	13500
Producto 2:	cargador	200
Producto 3:	audifonos	2000
Producto 4:	celular	4000
Producto 5:	lapiz	5

Aqui se procesan los datos y se muestran usando el formato del archivo resultados

localhost/unidad_5/Act_integradora/procesar.php

F1TV fotos en alta calidad moodle Fondos de pantalla YouTube ChatGPT Administrador de...

Resumen de Inventario

Métrica Calculada	Resultado
Precio total de todos los productos	\$19,705.00
Promedio de precios	\$3,941.00
Producto más caro	Laptop (Precio: \$13,500.00)
Producto más barato	lapiz (Precio: \$5.00)

Detalle de Productos Ingresados

Nombre del Producto	Precio
Laptop	\$13,500.00
cargador	\$200.00
audifonos	\$2,000.00
celular	\$4,000.00
lapiz	\$5.00

Registrar Nuevos Productos

Justificación y comprobación de los datos

1. Datos Capturados (Arreglos)

Según tu primera captura (index.php), los arreglos paralelos se llenaron internamente de la siguiente manera:

- **Nombres:** ["Laptop", "cargador", "audifonos", "celular", "lapiz"]
- **Precios:** [13500, 200, 2000, 4000, 5]

2. Justificación de los Cálculos

El archivo procesar.php realizó las siguientes operaciones de validación lógica para llenar la primera tabla de resumen:

- **Precio total de todos los productos:** El sistema sumó internamente todos los valores del arreglo de precios utilizando la función correspondiente.
 - *Operación matemática:* **$13500 + 200 + 2000 + 4000 + 5 = 19705$**
 - *Conclusión:* El resultado de **\$19,705.00** es matemáticamente correcto.
- **Promedio de precios:** El sistema tomó el total de la venta (calculado en el paso anterior) y lo dividió entre la cantidad exacta de productos registrados, que en este caso son 5.
 - *Operación matemática:* **$19705 / 5 = 3941$**
 - *Conclusión:* El resultado de **\$3,941.00** es exacto.
- **Producto más caro:** El sistema escaneó el arreglo en busca del número mayor.
 - *Lógica:* El valor más alto del arreglo de precios es **13500**, el cual se ubica en el primer espacio (índice 0). Al relacionarlo con el arreglo de nombres en esa misma posición, encuentra la palabra **"Laptop"**.
 - *Conclusión:* El resultado **Laptop (Precio: \$13,500.00)** es correcto.
- **Producto más barato:** El sistema escaneó el arreglo de precios en busca del valor más pequeño.
 - *Lógica:* El valor más bajo es **5**, que se encuentra en la última posición capturada (índice 4). Al buscar en el arreglo de nombres paralelos en esa misma posición, extrae la palabra **"lapiz"**.
 - *Conclusión:* El resultado **lapiz (Precio: \$5.00)** es correcto.

Preguntas de Reflexión

a) ¿Por qué los arreglos unidimensionales son útiles para manejar colecciones de datos similares? Los arreglos agrupan múltiples elementos del mismo tipo bajo un solo nombre de variable, evitando la creación de decenas de variables individuales y saturar la memoria. Esta estructura permite acceder a cualquier dato específico rápidamente utilizando su índice posicional. Además, facilitan recorrer, buscar y manipular grandes volúmenes de información simultáneamente mediante estructuras de control cíclicas.

b) ¿Qué ventajas tiene utilizar `array_sum()`, `max()` o `min()` en lugar de iterar manualmente los arreglos? Utilizar estas funciones nativas reduce significativamente la cantidad de código que debemos escribir, resultando en scripts mucho más limpios, expresivos y fáciles de mantener. Al estar programadas en el núcleo interno de PHP, ejecutan las operaciones a una velocidad superior comparada con un bucle manual tradicional. Por último, minimizan drásticamente el riesgo de cometer errores lógicos de programación al realizar los cálculos.

c) ¿Cómo podrías modificar el programa para agregar o eliminar productos dinámicamente? En la interfaz, podríamos usar JavaScript (DOM) para agregar o quitar dinámicamente los campos `<input>` antes de enviar el formulario final al servidor. En el lado lógico, implementaríamos el uso de sesiones en PHP (`$_SESSION`) o una base de datos para preservar el inventario actual. Con esto, el servidor recibiría peticiones individuales para hacer un "push" (agregar) o un "unset" (eliminar) en el arreglo, sin reiniciar el estado.

d) ¿Qué sucedería si los arreglos no tuvieran la misma cantidad de elementos? Al usar arreglos paralelos, una diferencia en la longitud destruiría la relación directa que existe entre el índice del producto y el índice de su precio. Esto provocaría errores fatales de tipo "Undefined offset" al momento en que el ciclo `for` intente leer una posición inexistente. En consecuencia, el programa mostraría datos truncados en la tabla HTML y fallaría al relacionar correctamente el producto más caro o barato con su nombre.

3. Conclusiones

- **¿Qué sabía?**

Conocía el funcionamiento básico de los formularios HTML para enviar datos por el método POST y la sintaxis fundamental de PHP. También comprendía de forma teórica cómo declarar variables simples, pero no había puesto en práctica el almacenamiento múltiple en estructuras contiguas de memoria mediante colecciones.

- **¿Qué aprendí?**

Aprendí a implementar arreglos unidimensionales y a trabajar con "arreglos paralelos" (donde el índice `$i` conecta la información de dos vectores distintos). Además, comprendí el inmenso valor de las funciones nativas de PHP como `array_sum()`, `min()` y `max()`, así como la utilidad de `array_search()` para encontrar índices específicos sin tener que programar algoritmos complejos de búsqueda.

- **¿Qué podría hacer con lo que aprendí?**

Con esta lógica base, puedo comenzar a desarrollar carritos de compras funcionales, sistemas de control de calificaciones estudiantiles, o módulos de control de inventarios más complejos. Podría escalar este conocimiento para, en un futuro cercano, reemplazar los arreglos en memoria temporal por consultas y almacenamiento persistente en bases de datos MySQL.